



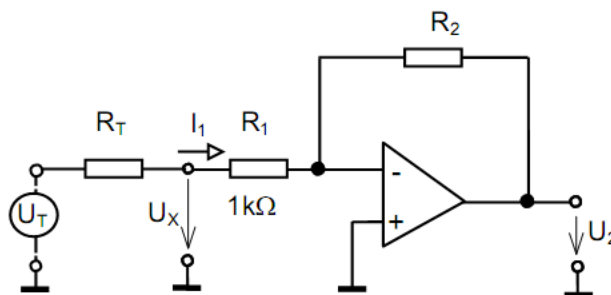
KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

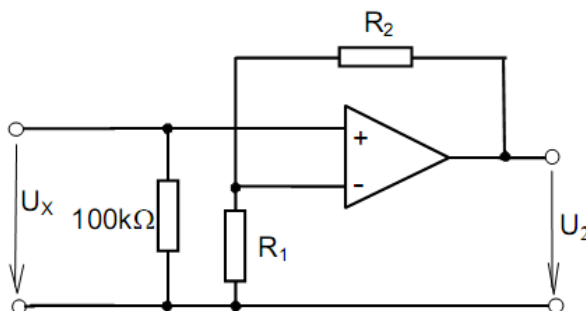
Jméno Pavel Pernička		Datum měření 18.3.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 25.3.2026
Číslo úlohy 2	Název úlohy Měření teploty termočlánky	

1 Domácí příprava

- Jaká je teplota srovnávacího spoje („studeného konce“), na kterou koriguje kompenzační obvod? Dá se to zjistit jednoduchým měřením?
 - V našem případě se jedná o pokojovou teplotu, protože srovnávací spoj nijak nezahříváme a je dostatečně vzdálen od měřicího konce. Měříme pomocí teploměru, který je součástí setu.
- Čemu se rovná vstupní a výstupní odpor invertujícího a neinvertujícího zesilovače s ideálním operačním zesilovačem?
 - Vstupní odpor invertujícího zesilovače je roven odporu R_1 na obrázku. Výstupní odpor je v ideálním případě nulový.
 - Vstupní odpor neinvertujícího zesilovače v případě na obrázku je roven odporu rezistoru paralelně se vstupem. Tedy $100\text{ k}\Omega$



Obrázek 1: Invertující OZ



Obrázek 2: Neinvertující OZ

- Jak lze korigovat vstupní napěťovou nesymetrii zesilovače?
 - Buď pomocí odporového děliče přivedeme na vstup OZ kompenzační napětí, nebo napěťovou nesymetrii softwarově odečteme z naměřeného napětí.
- Je vhodné použít termočlánek pro měření pokojové teploty? Vysvětlete.

- Ne, pracuje totiž na principu Seebeckova jevu a aby vzniklo nějaké napětí, je potřeba teplotní gradient v materiálu termočlánku. Pro měření pokojové teploty bychom museli např. dostatečně ochlazovat srovnávací spoj na známou teplotu.

2 Měření

Pro měření používáme chromel-alumelový termočlánek s konstantou $K_t = 0,0408 \text{ mV} \cdot \text{K}^{-1}$ v našem měřeném rozsahu.

2.1 Teplota v kalibrační pícce bez OZ

Při srovnávací teplotě $T_S = 19^\circ\text{C}$ jsme naměřili následující hodnoty:

	Ruční multimetr	Stolní multimetr
Bez kompenzace	3,1 mV	3,111 mV
S kompenzací	3,9 mV	3,941 mV

Tabulka 1: Naměřená napětí bez OZ

Výpočet teploty:

$$T = \frac{U_n}{K_t} + T_S$$

(T_S je v případě použití kompenzačního obvodu rovna nule)

	Ruční multimetr	Stolní multimetr
Bez kompenzace	95,0 °C	95,3 °C
S kompenzací	94,6 °C	96,6 °C

Tabulka 2: Vypočítané teploty bez OZ

2.2 Nejistota měření

- Přesnost multimetru EX-350: $\pm(0,7\% + 5 \text{ digit})$ v range do 40 mV
- Přesnost stolního voltmetru Agilent 34401A: $\pm(0,00003\% + 0,003 \text{ mV})$

2.3 Rozšířená nejistota měření napětí termočlánku

2.4 Nejistota měření

Koeficient rozšíření:

$$k_r = 2$$

Standardní nejistota typu B:

$$u_B = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}}$$

Ruční multimetr EX-350

$$\Delta U_r = 0,007 \cdot 3,9 + 0,05 = 0,0773 \text{ mV}$$

$$u_{B,r} = \frac{0,0773}{\sqrt{3}} \approx 0,0446 \text{ mV}$$

$$u_r = 2u_{B,r} \approx 0,089 \text{ mV}$$

Stolní multimetr Agilent 34401A

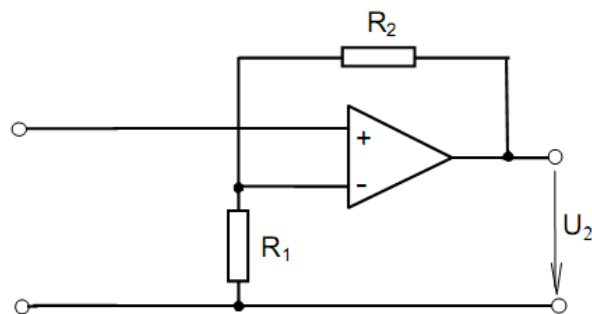
$$\Delta U_s = 0,00003 \cdot 3,941 + 0,003 \approx 0,00312 \text{ mV}$$

$$u_{B,s} = \frac{0,00312}{\sqrt{3}} \approx 0,00180 \text{ mV}$$

$$u_s = 2u_{B,s} \approx 0,0036 \text{ mV}$$

2.5 Teplota v kalibrační píce s OZ

Operační zesilovač zapojíme jako neinvertující podle následujícího schématu, kde $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ a $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$. Zesílení tedy bude $z = (1 + \frac{R_2}{R_1}) = 101$ krát.

**Obrázek 3:** Zapojení OZ

	Ruční multimetr	Stolní multimetr
Naměřeno	0,3218 V	0,3225 V
Pův. napětí	3,186 mV	3,193 mV
Teplota	97,1 °C	97,3 °C

Tabulka 3: Naměřené a vypočtené hodnoty s OZ

2.6 Vstupní napěťová nesymetrie OZ

Komutace výstupu termočlánku

Uděláme 2 měření kdy mezi nimi prohodíme polaritu termočlánku. Napěťovou nesymetrii pak vypočítáme jako:

$$\begin{aligned}U_1 &= z(U_{term.} + U_{offset}) \\U_2 &= z(-U_{term.} + U_{offset}) \\U_1 + U_2 &= 2zU_{offset} \\U_{offset} &= \frac{U_1 + U_2}{2z}\end{aligned}$$

Naměřili jsme $U_1 = 0,31924 \text{ V}$ a $U_2 = 0,31530 \text{ V}$. Tedy $U_{offset} = 19,6 \text{ } \mu\text{V}$.

Zkratovaný vstup OZ

Offset vypočítáme jako:

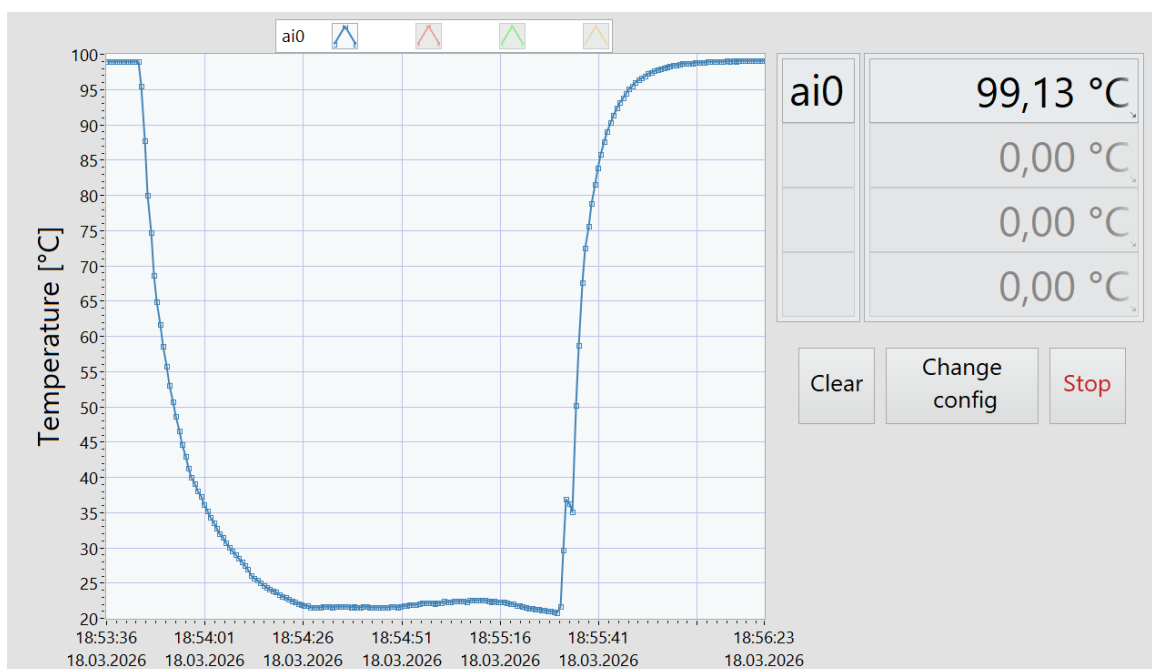
$$U_{offset} = \frac{U_1}{z}$$

Naměřili jsme $U_1 = 2,127 \text{ mV}$, offset je tedy $U_{offset} = 21,27 \text{ } \mu\text{V}$

Obě naměřené hodnoty vypadají reálně a jsou dokonce pod typickým rozmezím z datasheetu.

2.7 Teplota v kalibrační pídce pomocí USB modulu

Naměřená data jsou na obrázku.



Obrázek 4: Teplota naměřená pomocí USB modulu

2.8 Porovnání

Teploty naměřené bez operačního zesilovače jsou mezi sebou konzistentní, protože byly měřeny v jedné poloze termočláanky v peci. Z nich by měla být nejpřesnější hodnota naměřená stolním voltmetrem a s kompenzací.

Hodnoty naměřené s použitím OZ jsou oproti těm předchozím posunuté, zejména protože jsme senzor mezi měřeními z pícky vytáhli a následně vložili v jiné poloze.